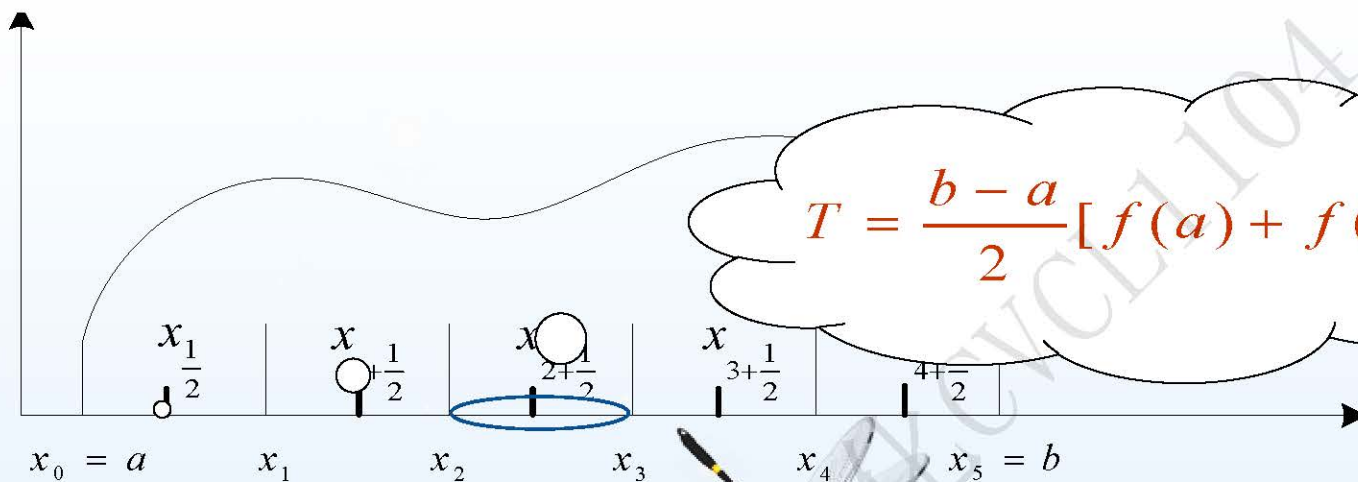


第二章 数值积分

2.3 龙贝格算法

华中科技大学 人工智能与自动化学院

- School of AI & Automation.
- Huazhong University of Science and Technology



$$T_5 = \sum_{i=0}^4 \frac{h}{2} [f(x_i) + f(x_{i+1})] = \frac{h}{2} [f(a) + 2 \sum_{i=1}^4 f(x_i) + f(b)].$$

$$T_{2*5} = \sum_{i=0}^4 \frac{h}{2} * \frac{1}{2} [f(x_i) + 2 * f(x_{i+\frac{1}{2}}) + f(x_{i+1})]$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{i=0}^4 \frac{h}{2} [f(x_i) + f(x_{i+1})] + \frac{h}{2} \sum_{i=0}^4 f(x_{i+\frac{1}{2}})$$

$$= \frac{1}{2} T_5 + \frac{h}{2} \sum_{i=0}^4 f(x_{i+\frac{1}{2}})$$

一、梯形公式的递推化(变步长求积法)

把区间 $[a, b]$ 作 n 等分得 n 个小区间 $[x_i, x_{i+1}]$, $h = \frac{b-a}{n}$, 则

复合梯形公式

$$T_n = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{h}{2} [f(x_i) + f(x_{i+1})] = \frac{h}{2} [f(a) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(b)].$$

把区间 $[a, b]$ 作 $2n$ 等分, 记 $[x_i, x_{i+1}]$ 的中点 $x_{i+\frac{1}{2}} = \frac{x_i + x_{i+1}}{2}$, 则

复合梯形公式

$$\begin{aligned}
 T_{2n} &= \sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{2} \left(\frac{h}{2} \right) [f(x_i) + 2f(x_{i+\frac{1}{2}}) + f(x_{i+1})] \\
 &= \frac{1}{2} \sum_{i=0}^{n-1} \left(\frac{h}{2} \right) [f(x_i) + f(x_{i+1})] + \frac{h}{2} \sum_{i=0}^{n-1} f(x_{i+\frac{1}{2}}) \\
 &= \frac{1}{2} T_n + \frac{h}{2} \sum_{i=0}^{n-1} f(x_{i+\frac{1}{2}}).
 \end{aligned}$$
Two dragonflies are positioned in the center of the slide, overlapping the mathematical equations. They are black with yellow markings on their abdomens and thoraxes. The dragonfly on the left is slightly larger and more prominent than the one on the right.

例2 利用变步长的梯形法求 $I = \int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx$ 的近似值.

解 先对整个区间 $[0,1]$ 使用梯形公式. 对于函数

$f(x) = \frac{\sin x}{x}$, 定义它在 $x = 0$ 的值 $f(0) = 1$, 而 $f(1) = 0.8414709$,

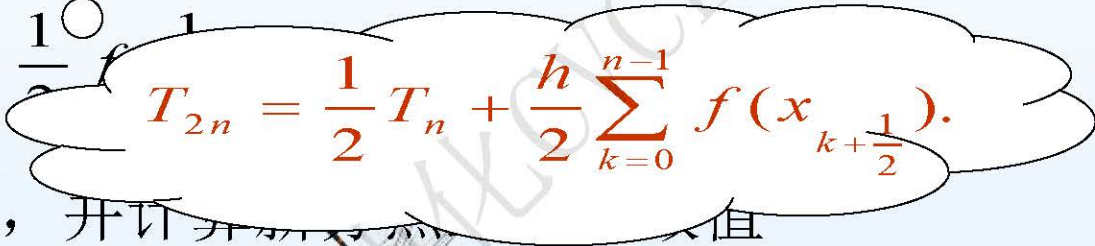
由梯形公式

$$T_1 = \frac{1}{2} [f(0) + f(1)] = 0.9207355.$$

将区间二等分, 求出中点的函数值

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = 0.9588510,$$

利用递推公式，有

$$T_2 = \frac{1}{2} T_1 + \frac{1}{2} f\left(\frac{1}{2}\right).$$

$$T_{2n} = \frac{1}{2} T_n + \frac{h}{2} \sum_{k=0}^{n-1} f(x_{k+\frac{1}{2}}).$$

进一步二分求积区间，并计算新的近似值

$$f\left(\frac{1}{4}\right) = 0.9896158, \quad f\left(\frac{3}{4}\right) = 0.9088516.$$

再利用递推公式，有

$$T_4 = \frac{1}{2} T_2 + \frac{1}{4} \left[f\left(\frac{1}{4}\right) + f\left(\frac{3}{4}\right) \right] = 0.9445135.$$

$$T_1 = \frac{1}{2}[f(0) + f(1)] = 0.9207355. \quad T_2 = \frac{1}{2}T_1 + \frac{1}{2}f\left(\frac{1}{2}\right) = 0.9397933.$$

$$T_4 = \frac{1}{2}T_2 + \frac{1}{4}\left[f\left(\frac{1}{4}\right) + f\left(\frac{3}{4}\right)\right] = 0.9445135.$$

$$T_8 = \frac{1}{2}T_4 + \frac{1}{8}\left[f\left(\frac{1}{8}\right) + f\left(\frac{3}{8}\right) + f\left(\frac{5}{8}\right) + f\left(\frac{7}{8}\right)\right] = 0.956909. \quad \dots$$

这样不断二分下去，计算结果见下表.

k	1	2	3	4	5
T_n	0.9397933	0.9445135	0.9456909	0.9459850	0.9460596
k	6	7	8	9	10
T_n	0.9460769	0.9460815	0.9460827	0.9460830	0.9460831

它表明用复化梯形公式计算积分 $\int_0^1 x \ln x dx$ 要达到7位有效数字的精度需要二分区间10次，即要有分点1025个，计算量很大.

二、龙贝格公式

$$\therefore I - T_n = -\frac{b-a}{12} h^2 f''(\eta_1),$$

$$I - T_{2n} = -\frac{b-a}{12} \left(\frac{h}{2}\right)^2 f''(\eta_2).$$

$$\therefore \text{假定 } f''(\eta_1) \approx f''(\eta_2), \text{ 则 } \frac{I - T_n}{I - T_{2n}} \approx 4,$$

$$\text{或 } I - T_{2n} \approx \frac{1}{3}(T_{2n} - T_n).$$

事后误差估计

$$I - T_{2n} \approx \frac{1}{3}(T_{2n} - T_n).$$

$$\tilde{T} = T_{2n} + \frac{1}{3}(T_{2n} - T_n) = \frac{4}{3}T_{2n} - \frac{1}{3}T_n.$$

如, 当 $n=1$ 时,

$$\begin{aligned} \tilde{T} &= \frac{4}{3}T_2 - \frac{1}{3}T_1 \\ &= \frac{4}{3} \frac{b-a}{4} [f(a) + 2f(\frac{a+b}{2}) + f(b)] - \frac{1}{3} \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)] \\ &= \frac{b-a}{6} [f(a) + 4f(\frac{a+b}{2}) + f(b)]. \end{aligned}$$

即

$$S_1 = \frac{4}{3}T_2 - \frac{1}{3}T_1.$$



一般地

$$S_n = \frac{4}{3}T_{2n} - \frac{1}{3}T_n.$$

同理,

$$I - S_{2n} \approx \frac{1}{15}(S_{2n} - S_n).$$

复化柯特斯公式

$$C_n = \frac{16}{15}S_{2n} - \frac{1}{15}S_n.$$

龙贝格求积公式

$$R_n = \frac{64}{63}C_{2n} - \frac{1}{63}C_n.$$

$$\begin{aligned} 4^2(I - S_{2n}) &= I - S_n \\ 15I - 15S_{2n} &= S_{2n} - S_n \end{aligned}$$

计算步骤

(1) 初值 $T_1 = \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)].$

(2) 令 $h = \frac{b-a}{2^i} (i = 0, 1, 2, \dots)$, 计算

$$T_{2n} = \frac{1}{2} T_n + \frac{h}{2} \sum_{i=0}^{n-1} f\left(x_{i+\frac{1}{2}}\right)$$

(3) 求加速值 $S_n = T_{2n} + (T_{2n} - T_n) / 3,$

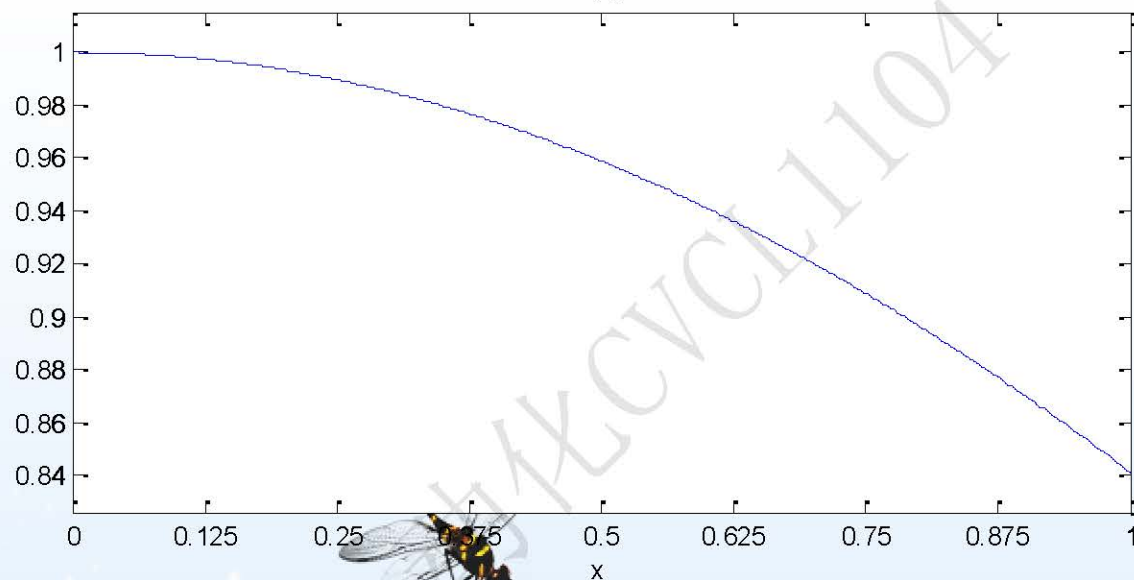
$$C_n = S_{2n} + (S_{2n} - S_n) / 15,$$

$$R_n = C_{2n} + (C_{2n} - C_n) / 63.$$

(4) 满足精度要求; 否则, 转(2).

例3 利用龙贝格求积算法求 $I = \int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx$ 的近似值.

sin(x)/x



$$T_1 = \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)].$$

$$T_{2n} = \frac{1}{2} T_n + \frac{h}{2} \sum_{i=0}^{n-1} f(x_{i+\frac{1}{2}}).$$

k	T_2^k
0	0.9207355
1	0.9397933
2	0.9445135
3	0.9456909

$$S_n = \frac{4}{3} T_{2n} - \frac{1}{3} T_n.$$

0.9461459
0.9460869
0.9460833

$$C_n = \frac{16}{15} S_{2n} - \frac{1}{15} S_n.$$

0.9460830
0.9460831

$$R_n = \frac{64}{63} C_{2n} - \frac{1}{63} C_n.$$

0.9460831

0.920735492403948

0.939793284806177 0.946145882273587

0.944513521665390 0.946086933951794 0.946083004063674

0.945690863582701 0.946083310888472 0.946083069350917 0.946083070387223

0.945985029934386 0.946083085384947 0.946083070351379 0.946083070367259 0.946083070367181

0.946058560962768 0.946083071305562 0.946083070366936 0.946083070367183 0.946083070367183 0.946083070367183



作业

P96, 12, 15

§ 4.5 高斯求积公式

4.5.1、一般理论

机械求积公式

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=0}^n w_i f(x_i) \quad (4.1)$$

含有 $2n+2$ 个待定参数 $x_i, w_i (i=0,1,\dots,n)$. 插值型求积公式的代数精度至少 n 次. 如果适当选取 $x_i (i=0,1,\dots,n)$ 有可能使求积公式代数精度具有 $2n+1$ 次!

定义 若一组节点 $a \leq x_0 < x_1 < \dots < x_n \leq b$, 使插值型求积公式具有 $2n+1$ 次代数精度, 则称此组节点为**高斯点**, 并称此求积公式为**高斯求积公式**.

节点 $x_i \Rightarrow w_i, (i = 0, 1, \dots, n)$. 但是如何确定 x_i ?

只要求解 $\int_a^b x^m dx = \sum_{i=0}^n w_i x_i^m, m = 0, 1, \dots, 2n + 1$.

练习 试构造高斯求积公式 $\int_{-1}^1 f(x) dx \approx w_0 f(x_0) + w_1 f(x_1)$.

$$\begin{cases} w_0 + w_1 = 2, \\ w_0 x_0 + w_1 x_1 = 0, \\ w_0 x_0^2 + w_1 x_1^2 = \frac{2}{3}, \\ w_0 x_0^3 + w_1 x_1^3 = 0. \end{cases} \Rightarrow \int_{-1}^1 f(x) dx \approx f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right).$$

下面讨论如何选取节点 $x_k (k = 0, 1, \dots, n)$ 才能使求积公式

(4.1) 具有 $2n + 1$ 次代数精度.

设 $[a, b]$ 上的 $n + 1$ 个节点 $a \leq x_0 < x_1 < \cdots < x_n \leq b$, $f(x)$ 的拉格朗日插值多项式为

$$L_n(x) = \sum_{k=0}^n f(x_k) l_k(x),$$

其中

$$l_k(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n \frac{(x - x_j)}{(x_k - x_j)},$$

则

$$f(x) = \sum_{k=0}^n f(x_k) l_k(x) + \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi(x)) \omega_{n+1}(x), \quad \xi \in (a, b).$$

定理2 插值型求积公式(4.4)的节点

$$a \leq x_0 < x_1 < \cdots < x_n \leq b$$

是高斯点

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k), \quad (4.2)$$

与任何次数不超过 n 的多项式 $P(x)$ 正交, 即

$$\int_a^b p(x) \omega_{n+1}(x) dx = 0. \quad (4.3)$$

证明 必要性.

设 $p(x) \in H_n$, 则 $p(x) \omega_{n+1}(x) \in H_{2n+1}$,

因此, 如果 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 是高斯点, 则求积公式(4.4)对于 $f(x) = p(x)\omega_{n+1}(x)$ 精确成立, 即有

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k), \quad (4.4)$$

因 $\omega_{n+1}(x_k) = 0 (k = 0, 1, \dots, n)$, 故(4.3)成立.

$$\int_a^b p(x)\omega_{n+1}(x)dx = 0. \quad (4.5)$$

记 $f(x) = p(x)\omega_{n+1}(x) + q(x)$,

其中 $p(x), q(x) \in H_n$. 由(4.5)可得

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b q(x)dx. \quad (4.6)$$

由于求积公式(4.4)是插值型的, 它对于 $q(x) \in H_n$ 是精确的,
即

$$\int_a^b q(x) dx = \sum_{k=0}^n A_k q(x_k).$$

再注意到

知
$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k), \quad (4.7)$$
$$q(x_k) = f(x_k) \quad (k = 0, 1, \dots, n),$$

从而由(4.8)有

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b q(x) dx. \quad (4.8)$$

可见求积公式(6.4)对一切次数不超过 $2n+1$ 的多项式均精确成立. 因此, $x_k (k = 0, 1, \dots, n)$ 为高斯点.

定理表明在 $[a, b]$ 上的 $n+1$ 次正交多项式的零点就是求积公式(6.4)的高斯点.

有了求积节点 $x_k (k = 0, 1, \dots, n)$, 再利用

$$\sum_{k=0}^n A_k x_k^m = \int_a^b x^m dx$$

对 $m = 0, 1, \dots, n$ 成立, 则得到一组关于求积系数 $A_0, A_1, \dots, A_n$ 的线性方程. 解此方程则得 $A_k (k = 0, 1, \dots, n)$.

也可直接由 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 的插值多项式求出求积系数

$$A_k (k = 0, 1, \dots, n).$$



下面讨论高斯求积公式(4.4)的余项.

利用 $f(x)$ 在节点 $x_k (k = 0, 1, \dots, n)$ 的埃尔米特插值

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k),$$

$$H_{2n+1}(x_k) = f(x_k), \quad H'_{2n+1}(x_k) = f'(x_k), \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

于是

$$f(x) = H_{2n+1} + \frac{f^{(2n+2)}(\xi)}{(2n+2)!} \omega_{n+1}^2(x)$$

并由 a 到 b 积分, 则得

$$I = \int_a^b f(x)dx = \int_a^b H_{2n+1}(x)dx + R_n[f]. \quad (4.9)$$

其中右端第一项积分对 $2n + 1$ 次多项式精确成立, 故

$$R_n[f] = I - \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) = \int_a^b \frac{f^{(2n+2)}(\xi)}{(2n+2)!} \omega_{n+1}^2(x) dx.$$

由于 $\omega_{n+1}^2(x) \geq 0$, 由积分中值定理得(4.4)的余项为

$$R_n[f] = \frac{f^{(2n+2)}(\eta)}{(2n+2)!} \int_a^b \omega_{n+1}^2(\overset{\circ}{x}) dx. \quad (4.10)$$

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k),$$

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k),$$

定理6 高斯求积公式(4.4)的求积系数 A_k ($k = 0, 1, \dots, n$) 全是正的.

证明 考察

$$l_k(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n \frac{x - x_j}{x_k - x_j},$$



它是 n 次多项式, 因而 $l_k^2(x)$ 是 $2n$ 次多项式, 故高斯求积公式(6.4)对于它能准确成立, 即有

$$0 < \int_a^b l_k^2(x) dx = \sum_{i=0}^n A_i l_k^2(x_i).$$

注意到 $l_k(x_i) = \delta_{ki}$, 上式右端实际上即等于 A_k , 从而有

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k),$$

$$A_k = \int_a^b l_k^2(x) dx > 0.$$

定理得证.

由本定理及定理2, 则得

推论 高斯求积公式(4.4)是稳定的.

定理7 设 $f(x) \in C[a, b]$, 则高斯求积公式(4.4)收敛, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) = \int_a^b f(x) dx.$$

二、 高斯-勒让德求积公式

在高斯求积公式(4.4)中, 若取权函数 $\rho(x) = 1$, 区间为 $[-1, 1]$, 则得公式

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k). \quad (4.11)$$

由于勒让德多项式是区间 $[-1, 1]$ 上的正交多项式, 因此, 勒让德多项式 $P_{n+1}(x)$ 的零点就是求积公式(4.11)的高斯点. 形如(4.11)的高斯公式称为高斯-勒让德求积公式.

若取 $P_1(x) = x$ 的零点 $x_0 = 0$ 做节点构造求积公式

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx A_0 f(0).$$

令它对 $f(x) = 1$ 准确成立，即可定出 $A_0 = 2$.

这样构造出的一点高斯-勒让德求积公式为

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx 2f(0)$$

是中矩形公式.

再取 $P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1)$ 的两个零点 $\pm \frac{1}{\sqrt{3}}$ 构造求积公式

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx A_0 f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + A_1 f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

在例8中已经得到 $A_0 = A_1 = 1$ ，因此求积公式为

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

三点高斯-勒让德公式的形式是

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx \frac{5}{9} f\left(-\frac{\sqrt{15}}{5}\right) + \frac{8}{9} f(0) + \frac{5}{9} f\left(\frac{\sqrt{15}}{5}\right).$$

由(4.10)式, 公式(4.11)的余项为

$$R_n[f] = \frac{f^{(2n+2)}(\eta)}{(2n+2)!} \int_{-1}^1 \tilde{P}_{n+1}^2(x) dx \quad \eta \in [-1, 1],$$

这里

$$R_n[f] = \frac{f^{(2n+2)}(\eta)}{(2n+2)!} \int_a^b \omega_{n+1}^2(x) \rho(x) dx.$$

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k).$$

$$\int_{-1}^1 P_n(x) P_m(x) dx = \begin{cases} 0, & m \neq n; \\ \frac{2}{2n+1} & m = n. \end{cases}$$

得

$$R_n[f] = \frac{2^{2n+3} [(n+1)!]^4}{(2n+3)[(2n+2)!]^3} f^{(2n+2)}(\eta) \quad \eta \in (-1,1). \quad (4.12)$$



当 $n = 1$ 时, 有

$$R_1[f] = \frac{1}{135} f^{(4)}(\eta).$$

它比区间 $[-1,1]$ 上辛普森公式的余项 $R_1[f] = -\frac{1}{90} f^{(4)}(\eta)$ 还小, 且比辛普森公式少算一个函数值.

当积分区间不是 $[-1,1]$, 而是一般的区间 $[a,b]$ 时,

只要做变换: $x = \frac{b-a}{2}t + \frac{a+b}{2},$

可将 $[a, b]$ 化为 $[-1, 1]$, 这时

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{b-a}{2} \int_{-1}^1 f\left(\frac{b-a}{2}t + \frac{a+b}{2}\right) dt. \quad (4.13)$$

对等式右端的积分即可使用高斯-勒让德求积公式.

例10 用4点 ($n = 3$) 的高斯-勒让德求积公式计算

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \cos x dx.$$

$$x = \frac{b-a}{2}t + \frac{a+b}{2},$$

解 先将区间 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 化为 $[-1, 1]$ ，由 (4.13) 有

《数值分析》
李庆扬等P.122

$$I = \int_{-1}^1 \left(\frac{\pi}{4}\right)^3 (1+t)^2 \cos \frac{\pi}{4}(1+t) dt.$$

根据表4-7中 $n = 3$ 的节点及系数值可求得

$$I \approx \sum_{k=0}^3 A_k f(x_k) \approx 0.467402. \quad (\text{准确值 } I = 0.467401\dots).$$

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{b-a}{2} \int_{-1}^1 f\left(\frac{b-a}{2}t + \frac{a+b}{2}\right) dt. \quad (4.13)$$

表 4-7 高斯-勒让德求积公式的节点和系数

n	x_k	A_k	n	x_k	A_k
0	0.000 000 0	2.000 000 0	3	$\pm 0.861\ 136\ 3$ $\pm 0.339\ 981\ 0$	0.347 854 8 0.652 145 2
1	$\pm 0.577\ 350\ 3$	1.000 000 0	4	$\pm 0.906\ 179\ 8$ $\pm 0.538\ 469\ 3$ 0.000 000 0	0.236 926 9 0.478 628 7 0.568 888 9
2	$\pm 0.774\ 596\ 7$ 0.000 000 0	0.555 555 6 0.888 888 9	5	$\pm 0.932\ 469\ 5$ $\pm 0.661\ 209\ 4$ $\pm 0.238\ 619\ 2$	0.171 324 5 0.360 761 6 0.467 913 9

作业

- P96,16,18

